

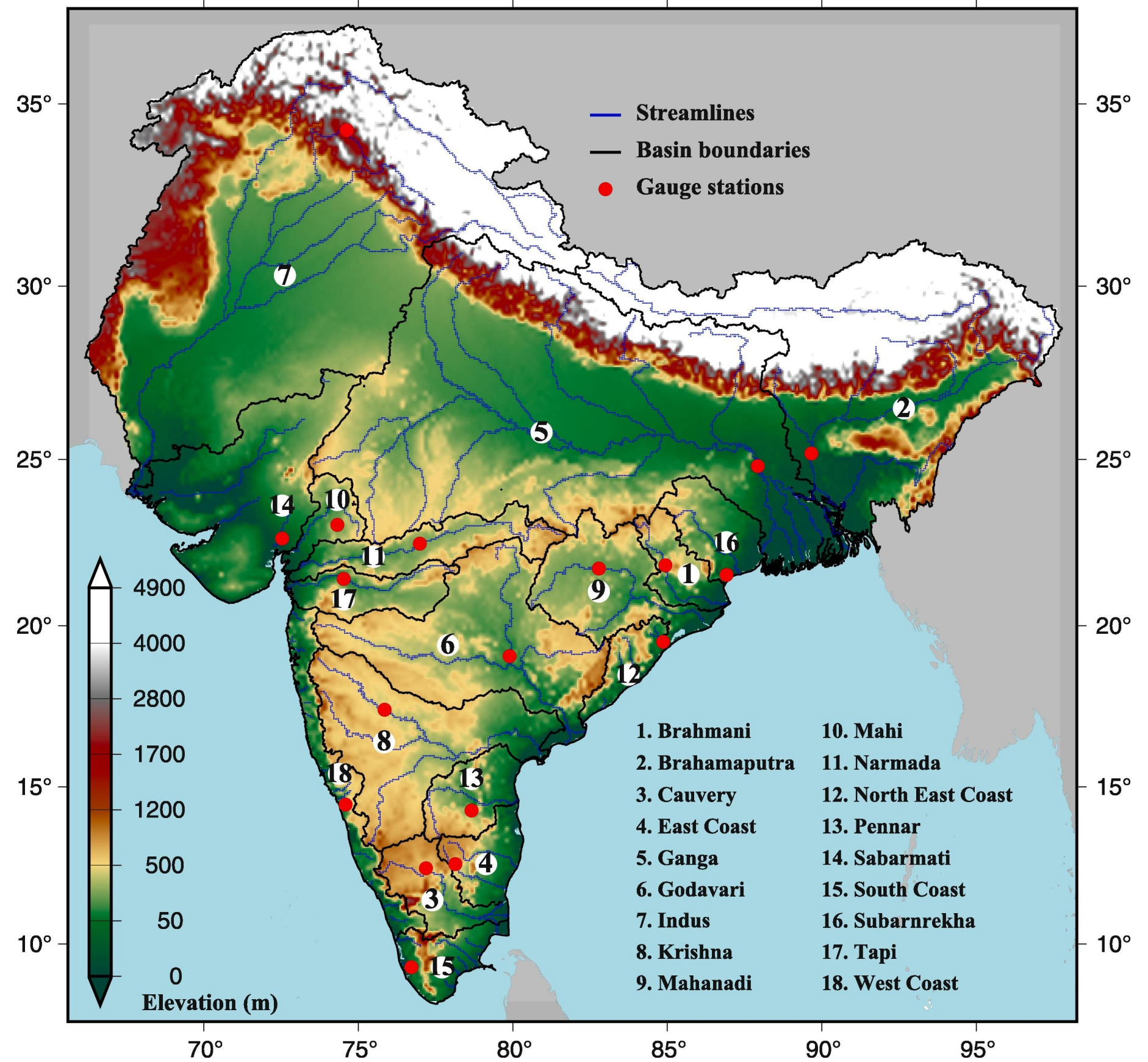
सारांश अगस्तमा देशभर वर्षा मशिरति थियो जहाँ पूर्वमा सामान्यभन्दा बढी अवस्था थियो जबकि पश्चिम र दक्षिणमा धेरै कम वर्षा भयो सतहको हावाको तापमान मशिरति थियो अधिकांश क्षेत्रमा सामान्यभन्दा तातो थियो र सापेक्ष आर्द्रता अधिकांश भारतमा सामान्य रह्यो कुल बहावमा उत्तर, पूर्वोत्तर, मध्य, पूर्व र दक्षिणमा ठूलो कमी देखियो जबकि अगस्तमा पश्चिममा अधिशेष थियो वाष्पोत्सर्जन मशिरति थियो अगस्तमा उत्तर, पूर्वोत्तर र पूर्वमा उच्च वाष्पोत्सर्जन नोट गरियो सेप्टेम्बरमा वर्षा मशिरति रहनेछ दो छ पूर्वोत्तरमा धेरै वर्षा र दक्षिणमा सामान्यभन्दा बढी वर्षाको अपेक्षा छ जबकि तापमान उत्तर र पूर्वोत्तरमा धेरै चिसो हुनेछ दो छ कुल बहाव उत्तर, पूर्वोत्तर, मध्य, पूर्व र दक्षिणमा उच्च रहनेछ दो छ र वाष्पोत्सर्जन पूर्वोत्तर र पूर्वमा उच्च हुनेछ दो छ।

वर्षा र तापमान

अगस्तमा क्षेत्रभर वर्षा मशिरति थियो जहाँ पूर्वमा सामान्यभन्दा बढी अवस्था थियो जबकि पश्चिममा धेरै कम वर्षा भयो। सेप्टेम्बरमा पूर्वोत्तरमा धेरै वर्षाको पूर्वानुमान छ जबकि बाँकी क्षेत्रमा मशिरति अवस्था रहने अपेक्षा छ। अगस्तमा सतहको हावाको तापमान मशिरति थियो जहाँ दक्षिण र मध्य भाग सामान्यभन्दा न्यानो थियो। सेप्टेम्बरमा पूर्वोत्तरमा तापमान धेरै चिसो हुनेछ र दक्षिण तथा पूर्वमा सामान्यभन्दा न्यानो हुनेछ।

माटोको नमी कुल बहाव र वाष्पोत्सर्जन

अगस्तमा क्षेत्रभर माटोको नमीको अवस्था मशिरति थियो, उत्तर, पूर्वोत्तर, मध्य, पूर्व र दक्षिणमा कुल बहावमा ठूलो कमी र पश्चिममा अधिशेष थियो। अधिकांश क्षेत्रमा वाष्पोत्सर्जन उच्च थियो। सेप्टेम्बरमा दक्षिण र उत्तरपश्चिममा माटोको नमी सामान्यभन्दा कम रहनेछ दो छ, जबकि उत्तर, पूर्वोत्तर, उत्तरपश्चिम, मध्य, पूर्व र दक्षिणमा कुल बहाव कमी रहने भविष्यवाणी गरिएको छ। पूर्वोत्तर र मध्यपूर्वमा वाष्पोत्सर्जन उच्च रहनेछ दो छ।

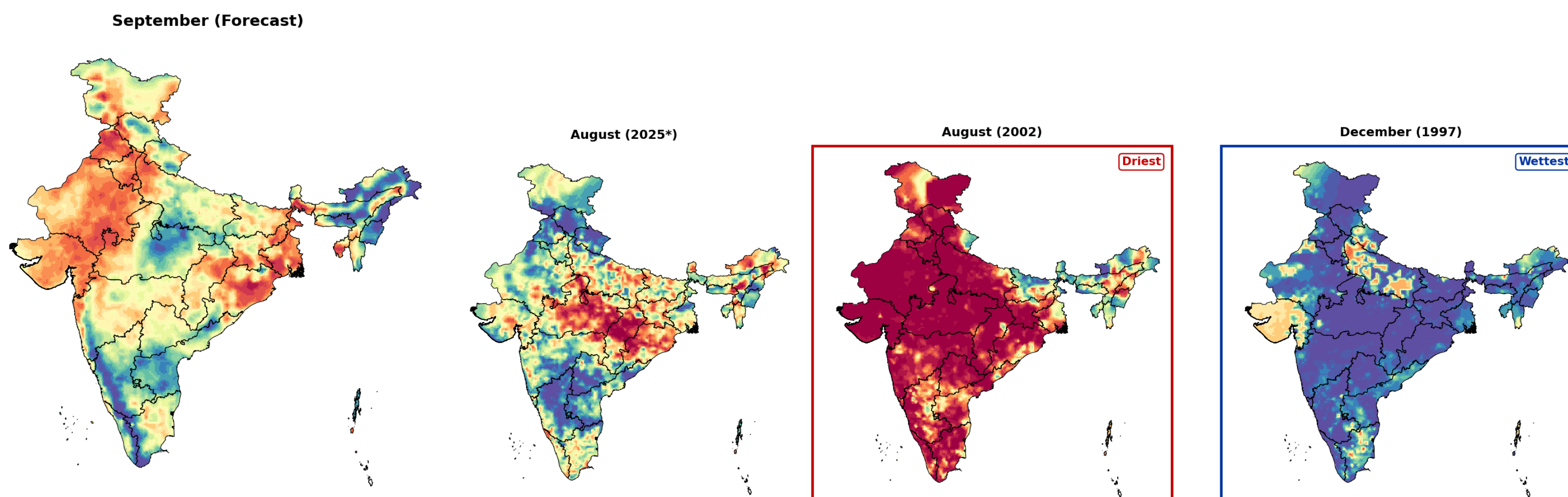
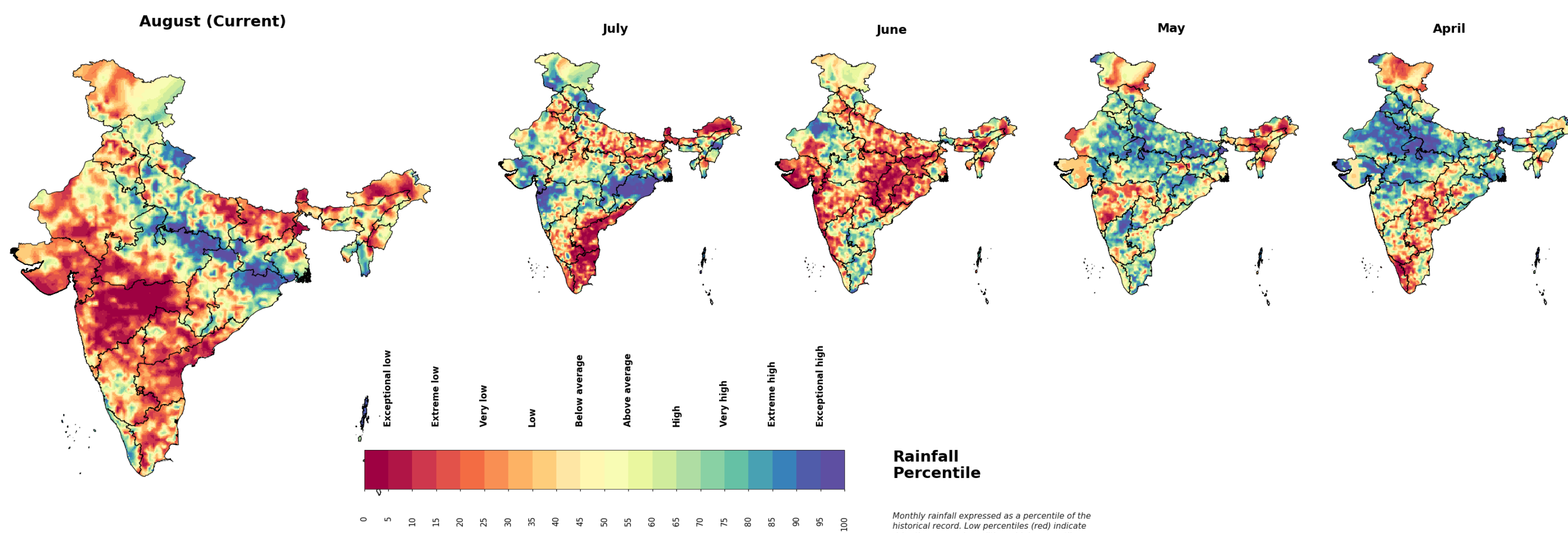


चित्र भारतीय उपमहाद्वीप नदी बेसिनहरू छायाँमा उचाइ (मि) देखाउँछ।

भारत जलवर्जिज्ञान दृष्टिकोणले वर्तमान अवस्थाका लागि प्रमुख मौसम र जलवर्जिज्ञान चरहरूको वस्तुतः मासिक सारांश चार महिनाको पश्चात्ताप र एक महिनाको पूर्वानुमान सहित प्रदान गर्दछ। थप जानकारीको लागि कृपया वेबसाइट हेर्नुहोस्। www.indiahydrolook.in

यी नक्साहरू भारत मौसम विज्ञान विभागको एक्स्टेन्डेड रेंज पूर्वानुमान प्रणाली (ERFS) र दैनिकी ग्राडि वर्षा अवलोकनबाट तयार गरिएका हुन् जुन १६५५ देखि हालसम्मको मासिक कुल वर्षाको प्रतिशतमा व्यक्त गरिएको छ। यी वर्षा प्रतिशत नक्साहरूले त्यस समयको लागि असामान्य रूपमा सुख्खा, भर्जिको वा औसत वर्षा भएका क्षेत्रहरूलाई उजागर गर्दछ। पूर्वानुमान महिनामा उच्च वर्षा प्रतिशत र हालको महिनामा उच्च सापेक्ष आर्द्रता (पृष्ठ ४ मा नक्सा उपलब्ध छन्) असामान्य भर्जिको अवस्थाको सम्भावित क्षेत्र देखाउन सक्छ। पूर्वानुमान महिनामा कम वर्षा प्रतिशत भएका क्षेत्रहरू, विशेष गरी न्यूनतम वा कुनै वर्षा नभएको साथै उच्च सापेक्ष सुख्खा भएका क्षेत्रहरू खडेरीको जोखिममा हुन सक्छन्।

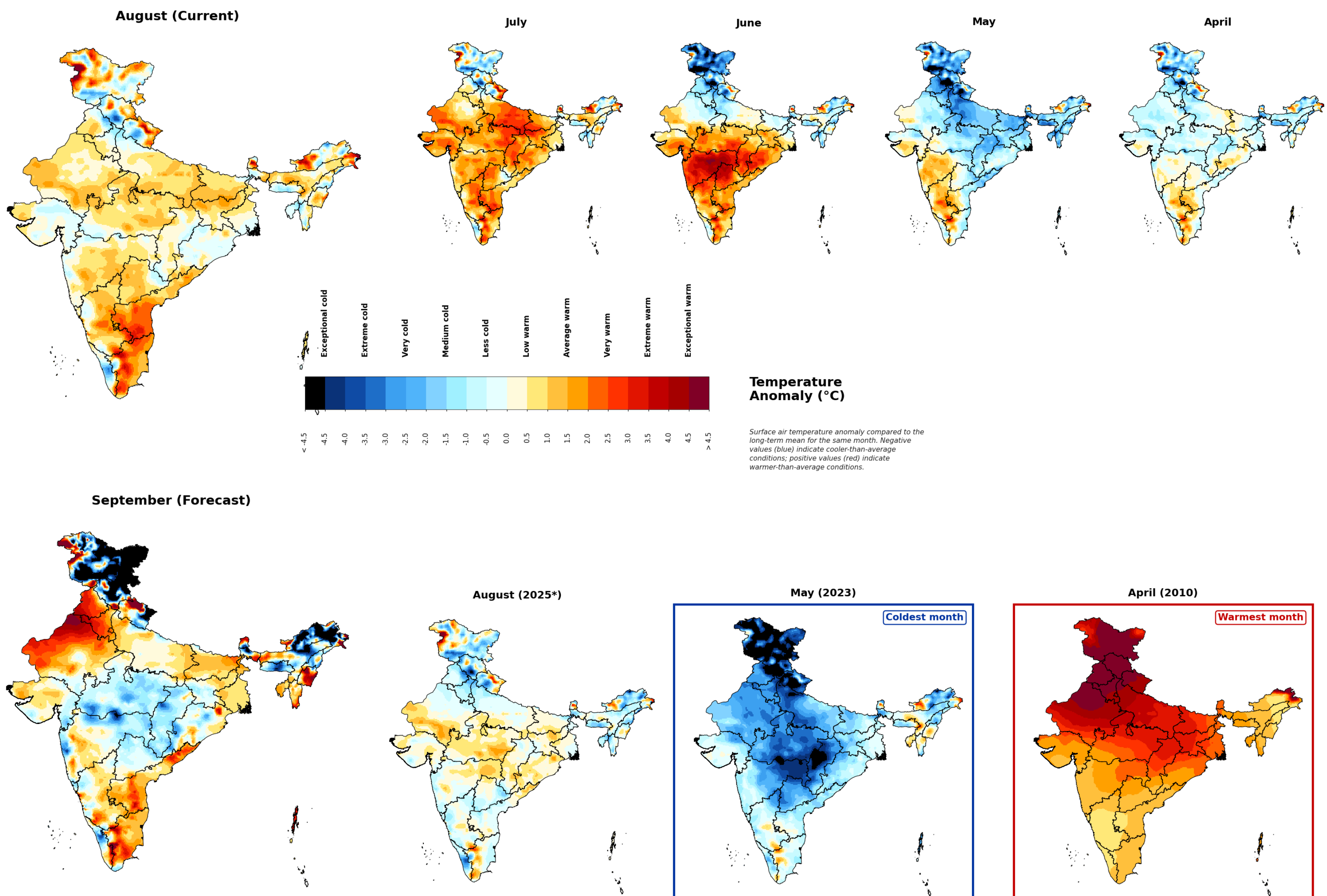
सारांश अगस्टमा देशभर वर्षाको अवस्था मश्रिती थियो, पूर्वी क्षेत्रमा बढी वर्षा भयो भने उत्तरपूर्वमा सामान्यभन्दा कम वर्षा भयो।



भारत जलविज्ञान दृष्टिकोणले वर्तमान अवस्थाका लागि प्रमुख मौसम र जलविज्ञान चरहरूको वसितृत मासिक सारांश चार महिनाको पश्चात्ताप र एक महिनाको पूर्वानुमान सहित प्रदान गर्दछ। थप जानकारीको लागि कृपया वेबसाइट हेर्नुहोस् www.indiahydrolook.in

यी नक्साहरू दैनिकि ग्राडि तापक्रम अवलोकन र भारत मौसम विज्ञान विभागको एक्सटेन्डेड रेंज पूर्वानुमान प्रणाली (ERFS) बाट तयार गरिएका हुन् जुन ऐतिहासिक औसत (१९५५ देखि हालसम्म) बाट मासिक औसत तापक्रम वसिगत रूपमा व्यक्त गरिएका छन्। यी तापक्रम वसिगत नक्साहरूले सामान्य भन्दा उच्च र नमिन् तापक्रम भएका क्षेत्रहरूलाई दर्शाउँछन्। कम तापक्रम वसिगतले बालीको उत्पादन घट्ने वा बालीको वृद्धि ढिलो हुन सक्छ। उच्च तापक्रम वसिगतले अपेक्षाकृत कम वर्षा तथा कम माटो आर्द्रता भएका क्षेत्रहरू (पृष्ठ ४ मा नक्सा उपलब्ध छन्) बढ्दो वाष्पोत्सर्जनको सम्भावनासँगै खडेरीको जोखिममा हुन सक्छन्।

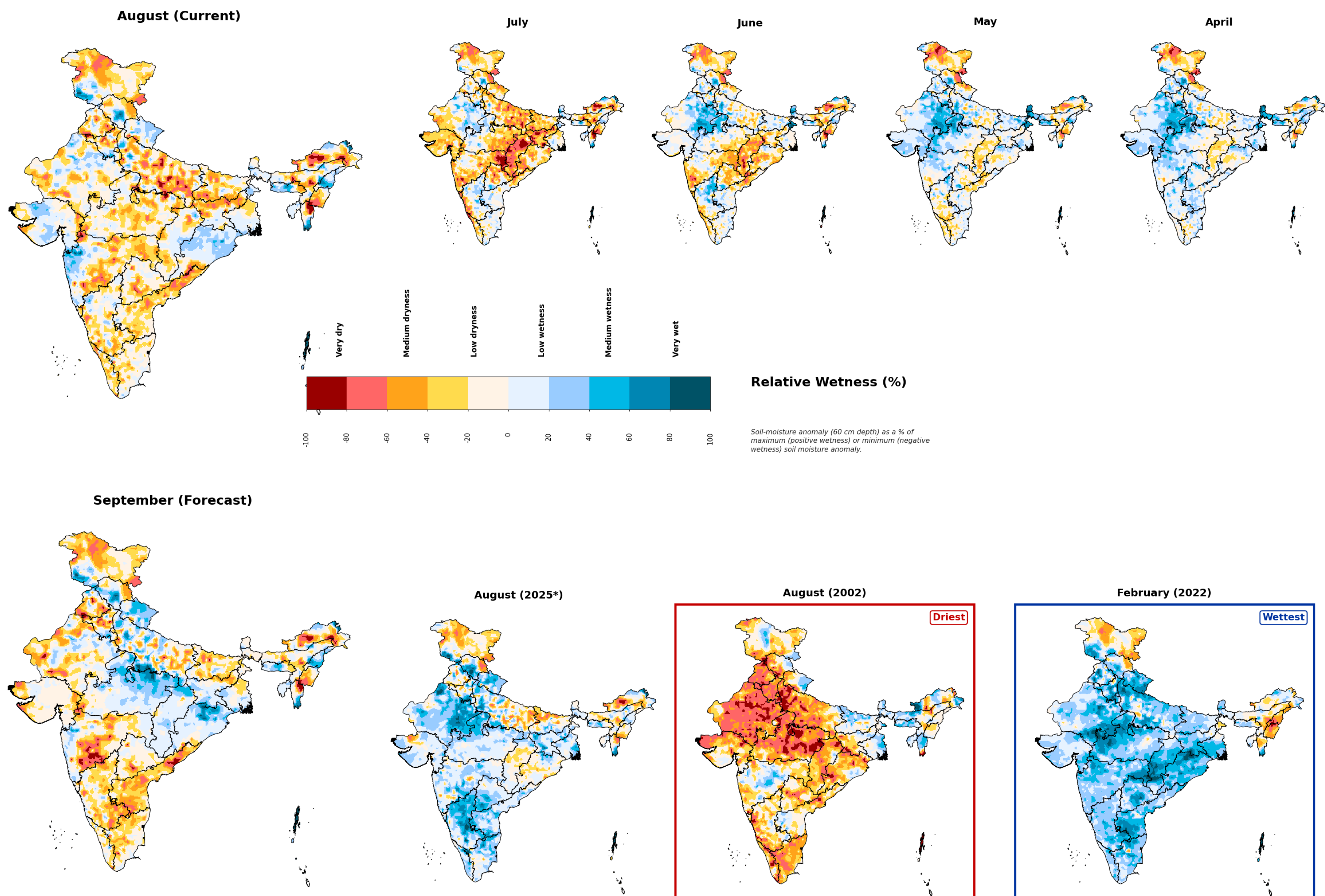
सारांश अगस्टमा उत्तर, उत्तरपूर्व, उत्तरपश्चिम, मध्य, पूर्व र दक्षिणमा सतहको हावा तापमान सामान्य भन्दा बढी थियो। सेप्टेम्बरमा उत्तर र उत्तरपूर्वमा तापमान सामान्य भन्दा धेरै कम हुनेछ, जबकि मध्य र मध्यपूर्व भागमा तापमान सामान्य भन्दा कम रहनेछ।



भारत जलवायु विज्ञान दृष्टिकोणले वर्तमान अवस्थाका लागि प्रमुख मौसम र जलवायु चरहरूको वसितृत मासिक सारांश चार महिनाको पश्चात्ताप र एक महिनाको पूर्वानुमान सहित प्रदान गर्दछ। थप जानकारीको लागि कृपया वेबसाइट हेर्नुहोस् www.indiahydrolook.in

यी नक्साहरू भारत मौसम विज्ञान विभागको अवलोकन र वसितारति दायरा पूर्वानुमान प्रणाली (ERFS) बाट ग्रडि गरिएको मौसमको बल प्रयोग प्रयोग गरी दैनिक समिलेटेड माटोको नमी (६० सेमी गहिराइ) बाट तयार गरिएका हुन् जुन ऐतिहासिक औसत (१९५५ देखि हालसम्म) बाट मासिक औसत माटोको नमी वसितारि रूपमा व्यक्त गरिएको छ। माटोको नमी वसितारिहरूलाई असामान्य भजिको वा सुख्खा अवस्था भएका क्षेत्रहरूलाई उजागर गर्न ऐतिहासिक चरमहरूसँग तुलनामा प्रस्तुत गरिएको छ। हालको महिनामा उच्च सापेक्ष नमी (जस्तै भजिको) र पूर्वानुमान महिनामा उच्च वर्षा प्रतिलिखित आगामी दैनिक/सप्ताहमा सामान्यभन्दा बढी प्रवाह र असामान्य रूपमा भजिको अवस्था नमित्याउन सक्छ। हालको महिनामा कम सापेक्ष नमी (जस्तै सुख्खा) र पूर्वानुमान महिनामा कुनै वा न्यूनतम वर्षाले सामान्यभन्दा कम प्रवाह र नमी उपलब्धताको जोखिम हुन सक्छ।

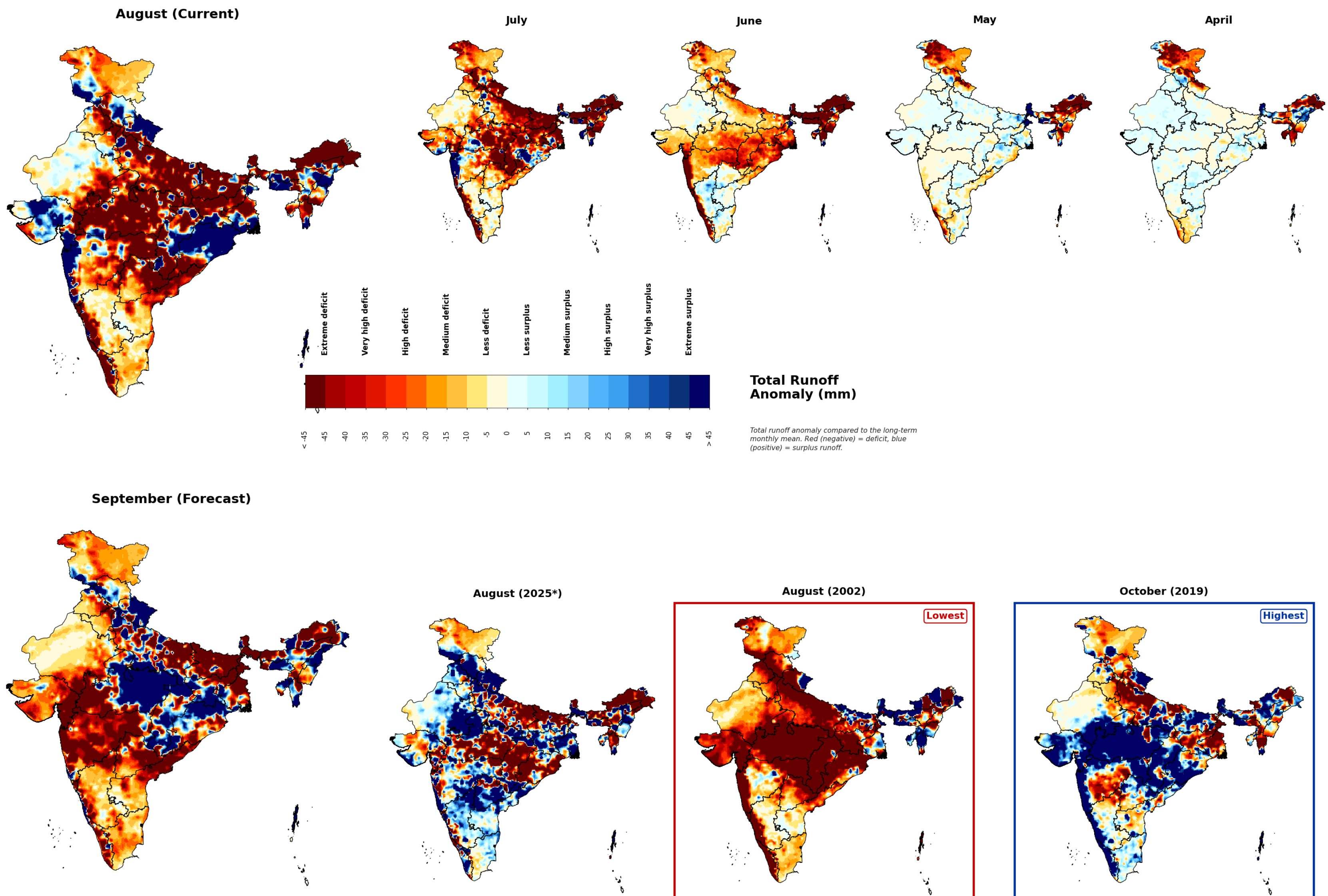
सारांश अगस्टमा **भारत** माटोको नमी अवस्था मश्रति थियो जबकि सेप्टेम्बरको पूर्वानुमानले दक्षिणी क्षेत्रमा सामान्यभन्दा कम पानीको अवस्था देखाउँछ। मध्य र पूर्वी भाग सामान्य रहने अपेक्षा गरिएको छ।



भारत जलविज्ञान दृष्टिकोणले वर्तमान अवस्थाका लागि प्रमुख मौसम र जलविज्ञान चरहरूको वसितृत मासिक सारांश चार महिनाको पश्चात्ताप र एक महिनाको पूर्वानुमान सहित प्रदान गर्दछ। थप जानकारीको लागि कृपया वेबसाइट हेर्नुहोस् www.indiahydrolook.in

यी नक्साहरू अवलोकन र भारत मौसम विज्ञान विभागको एक्सटेन्डेड रेंज पूर्वानुमान प्रणाली (ERFS) बाट ग्रडि गरिएको मौसम बलबाट दैनिकि समिलेडेड कुल बहाव प्रयोग गरी ऐतिहासिक औसत (१९५५ देखि वर्तमान) भन्दा मासिक कुल बहावको वसिगत रूपमा तयार गरिएका छन्। यी कुल बहाव वसिगतहरूले त्यो समयको लागि सामान्य भन्दा कुल बहावमा सापेक्ष अधिक वा कमी भएका क्षेत्रहरूलाई उजागर गर्दछ। पूर्वानुमान महिनामा कुल बहावमा अधिकता र हालको महिनामा अपेक्षाकृत उच्च माटोको नमीले आगामी दैनिक/सप्ताहमा सामान्य भन्दा बढी नदी प्रवाह हुन सक्छ। पूर्वानुमान महिनामा कुल बहावमा उच्च कमी भएका क्षेत्रहरू, विशेष गरी हालको महिनामा उच्च सुख्खापन भएका क्षेत्रहरू, आगामी दैनिक/सप्ताहमा अपेक्षाकृत कम नदी प्रवाहको जोखिममा हुन सक्छन्।

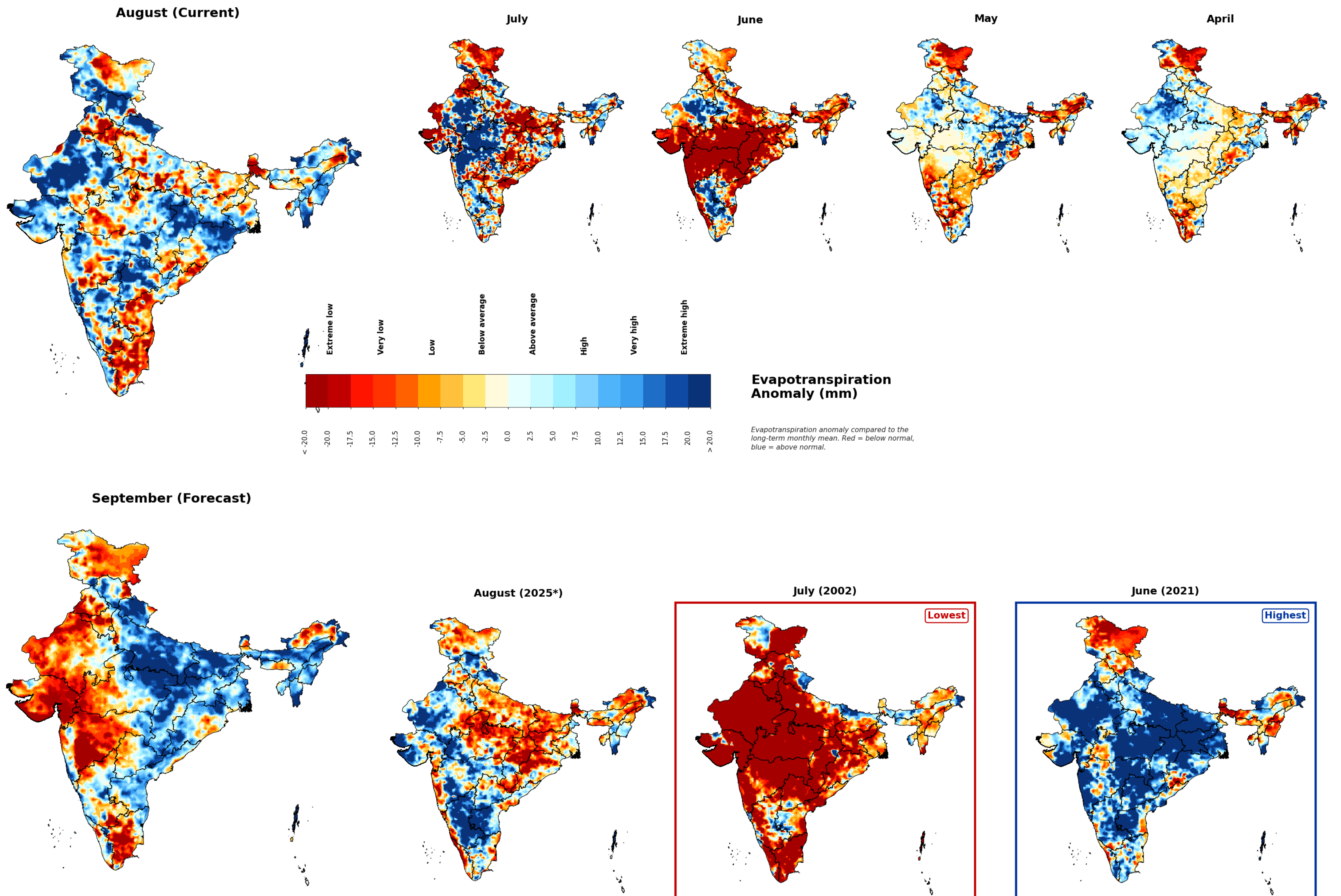
सारांश अगस्टमा उत्तर, उत्तरपूर्व, मध्य र पूर्व क्षेत्रमा कुल बहावमा ठूलो कमी थियो जबकि पश्चिममा अधिशेष थियो।



भारत जलविज्ञान दृष्टिकोणले वर्तमान अवस्थाका लागि प्रमुख मौसम र जलविज्ञान चरहरूको वसितृत मासिक सारांश चार महिनाको पश्चात्ताप र एक महिनाको पूर्वानुमान सहित प्रदान गर्दछ। थप जानकारीको लागि कृपया वेबसाइट हेर्नुहोस् www.indiahydrolook.in

यी नक्साहरू अवलोकन र भारत मौसम विज्ञान विभागको एक्सटेन्डेड रेंज पूर्वानुमान प्रणाली (ERFS) बाट ग्रडि गरिएको मौसम बल प्रयोग गरी दैनिक समितेड वाष्पोत्सर्जन (ET) बाट तयार गरिएका हुन् जुन ऐतिहासिक (१९५५ देखि हालसम्म) को कुल मासिक ET वसिगत रूपमा व्यक्त गरिएको छ यी ET वसिगतहरूले जमिन र बरिवाबाट सामान्यभन्दा कम वा बढी पानी हराएका क्षेत्रहरूलाई उजागर गर्दछ जसले विशेष गरी बालीको पानीको तनावको जोखिम भएका क्षेत्रहरूलाई इंगति गर्दछ कम ET वसिगतहरूले बालीको पानीको तनावमा वृद्धि अपेक्षाकृत कम नमी उपलब्धता देखाउँछ जबकि उच्च ET वसिगतहरूले माटोको नमीको तीव्र ह्रास (फ्ल्यास खडेरी) वा पहिले नै रहेका खडेरीलाई बगिरन सक्नेछ

सारांश अगस्टमा देशभर वाष्पोत्सर्जनको अवस्था मश्रिती थियो, उत्तर, पूर्वोत्तर र मध्य भागमा उच्च दरहरू झुकाव थियो। सेप्टेम्बरका लागि पूर्वानुमानले पूर्वोत्तर र मध्य-पूर्वमा वाष्पोत्सर्जन उच्च रहने अपेक्षा गर्दछ।



भारत जलविज्ञान दृष्टिकोणले वर्तमान अवस्थाका लागि प्रमुख मौसम र जलविज्ञान चरहरूको वसितृत मासिक सारांश चार महिनाको पश्चात्ताप र एक महिनाको पूर्वानुमान सहित प्रदान गर्दछ। थप जानकारीको लागि कृपया वेबसाइट हेर्नुहोस् www.indiahydrolook.in

भारत जलवर्जिज्ञान दृष्टिकोण

यो दस्तावेजले भारतको लागि वर्तमान महिना, वर्गित चार महिना र एक महिनाको पूर्वानुमान सहितको वसितृत जल दृष्टिकोण प्रदान गर्दछ। यो दृष्टिकोण अवलोकन डेटा र मौसम चरका लागि वसितारति दायराको पूर्वानुमान प्रणाली र उन्नत जलवर्जिज्ञान मोडलडि उपकरणहरूको संयोजनबाट उत्पन्न गरिएको हो। यी उपकरणहरूले सापेक्ष परिवर्तनहरूको वसिलेषण गर्दछ र वभिन्न क्षेत्रहरूमा पानीको उपलब्धताको भवष्यवाणी गर्दछ, जसले भारतको जलवर्जिज्ञान अवस्थामा बहुमूल्य जानकारी प्रदान गर्दछ। आईआईटी गान्धीनगरको पानी र जलवायु प्रयोगशालाद्वारा वकिसति यो दृष्टिकोणले वर्षा, तापमान, माटोको नमी (६० सेमी), बहाव र नदी प्रवाहको ढाँचाहरूमा भरपर्दो जानकारी प्रदान गरेर जलस्रोत व्यवस्थापन, योजना र नर्णय प्रक्रियालाई समर्थन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

डेटासेटहरू

भारतको जलवर्जिज्ञान दृष्टिकोण धेरै डेटा प्रदायकहरूको सहयोगबाट सम्भव भएको छ जसको योगदानको प्रशंसा गरिन्छ समसामयिक दैनिक अवलोकन र वसितारति सीमा पूर्वानुमान डेटा भारत मौसम वर्जिज्ञान वभागले प्रदान गर्दछ https://www.imdpune.gov.in/cmpg/Griddata/Rainfall_25_Bin.html. यी डेटासेटहरू जलवर्जिज्ञान मोडलहरूलाई प्रारम्भ गर्न र ऐतहिसकि एनालगहरूका सांख्यिकीय वसिलेषणद्वारा भरपर्दो दृष्टिकोण जानकारी उत्पन्न गर्न प्रयोग गरिन्छ। भारत-वाटर इन्फर्मेसन प्रणालीबाट पर्याप्त लामो अवधिको दैनिक धारा प्रवाह प्रयोग गरी जलवर्जिज्ञान मोडललाई परमार्जन र प्रमाणति गरिन्छ। <https://indiawris.gov.in/wris#RiverMonitoring>.

जलवर्जिज्ञान मोडल

भारत जलवर्जिज्ञान दृष्टिकोणले परिवर्तनशील नसिकने क्षमता (VIC) मोडल प्रयोग गर्दछ जुन प्रत्येक ग्रडिको लागि पानी र ऊर्जा बजेट गणना गर्ने ठूलो स्तरको अर्ध-वर्तित जलवर्जिज्ञान मोडल हो। VIC मोडलले वनस्पति उचाइमा उप-ग्रडि परिवर्तनशीलतालाई समात्छ जसले क्षेत्रीय स्तरमा जलवर्जिज्ञान प्रक्रियाहरूको बढी सटीक प्रतिनिधित्व प्रदान गर्दछ। सटीक जलवर्जिज्ञान पूर्वानुमान र भारतभर पानी स्रोत व्यवस्थापन सुधार गर्न दैनिक अस्थायी समाधानमा VIC मोडल समिलेसन्हरू गरिन्छ।

अस्वीकरण र दायित्व

भारत जलवर्जिज्ञान दृष्टिकोणले प्रदान गरिएको सबै सामग्री सही र वर्तमान वैज्ञानिक समझसँग मिल्ने सुनिश्चिति गर्न खोज्छ। यद्यपि मौसम र जलवर्जिज्ञान पूर्वानुमान तथा जलवायु प्रक्षेपणको आधारभूत वर्जिज्ञान लगातार वकिसति भइरहेको छ। तसर्थ, सामग्रीमा समावेश कुनै पनि पूर्वानुमान वा भवष्यवाणीलाई तथ्यको नसिति कथनको रूपमा लिइँदैन। लागू कानुनले अनुमति दिने हदसम्म, भारत जलवर्जिज्ञान दृष्टिकोणले सामग्रीको बारेमा कुनै पनि वारन्टी वा प्रतिनिधित्व, चाहे स्पष्ट वा नसिति, अस्वीकार गर्दछ। तपाईंले सामग्रीको प्रयोग पूर्ण रूपमा आफ्नो जोखिममा हुन्छ, र हामी सामग्री त्रुटिरहित वा तपाईंको वसिष्ट आवश्यकताका लागि उपयुक्त छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी दिँदैनौं।

भारत जलवर्जिज्ञान दृष्टिकोण प्रमुख अनुसन्धान र विकास कार्यक्रम हाइड्रो क्लाइमेट चरम अवस्थामाद्वारा वर्जिज्ञान तथा प्रवधिको वभागद्वारा वतित पोषति छ।

सम्पर्क जानकारी

भारत जलवर्जिज्ञान दृष्टिकोण जल र जलवायु प्रयोगशाला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गान्धीनगर गुजरात भारत। [Water & Climate Lab](https://www.waterandclimate.org/)

भारत जलवर्जिज्ञान दृष्टिकोण पोर्टल www.indiahydrolook.in



Prof. Vimal Mishra (Professor)
Department of Civil Engineering, IIT Gandhinagar
इमेल : vmishra@iitgn.ac.in
कार्यालय : AB6/330, IIT Gandhinagar



Devesh Mani
पीएचडी शोधार्थी
IIT Gandhinagar
24350007@iitgn.ac.in



Paras Sharma
पीएचडी शोधार्थी
IIT Gandhinagar
paras.sharma@iitgn.ac.in

भारत जलवर्जिज्ञान दृष्टिकोणले वर्तमान अवस्थाका लागि प्रमुख मौसम र जलवर्जिज्ञान चरहरूको वसितृत मासकि सारांश चार महिनाको पश्चात्ताप र एक महिनाको पूर्वानुमान सहित प्रदान गर्दछ। थप जानकारीको लागि कृपया वेबसाइट हेर्नुहोस्। www.indiahydrolook.in